

Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка NAT. Планирование

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Воспроизведение топологии сети	6
2.2	Добавление зданий провайдера и интернета в физической области проекта	7
2.3	Оборудование в здании сети провайдера	7
2.4	Оборудование в здании сети интернета	8
2.5	Замена модулей на медиаконвертерах	8
2.6	Конфигурация ip-адресов для серверов согласно таблице	9
2.7	Прописать сведения о серверах на DNS-серверах	9
2.8	Схема L2 (Канальный уровень) — Таблица портов	10
2.9	Схема L3 (Сетевой уровень) — Таблица IP-адресов	11

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Задание

На схеме предыдущего проекта разместим новые устройства: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера, соединим их. (рис. 2.1).

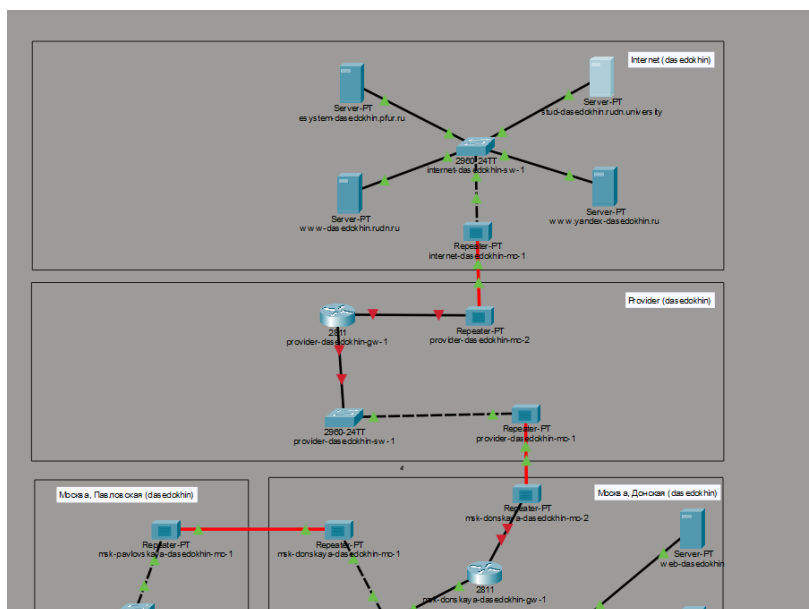


Рисунок 2.1: Воспроизведение топологии сети

В физической рабочей области добавьте здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета (рис. 2.2).

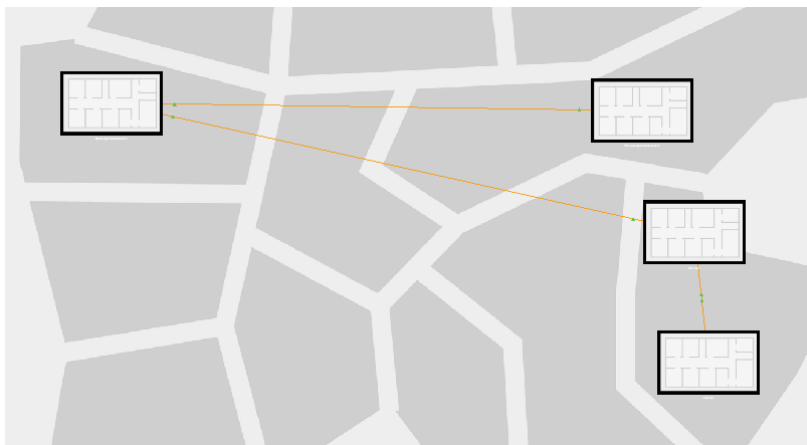


Рисунок 2.2: Добавление зданий провайдера и интернета в физической области проекта

Перенесем оборудование из области донская в здание провайдера в физическом уровне проекта (рис. 2.3).

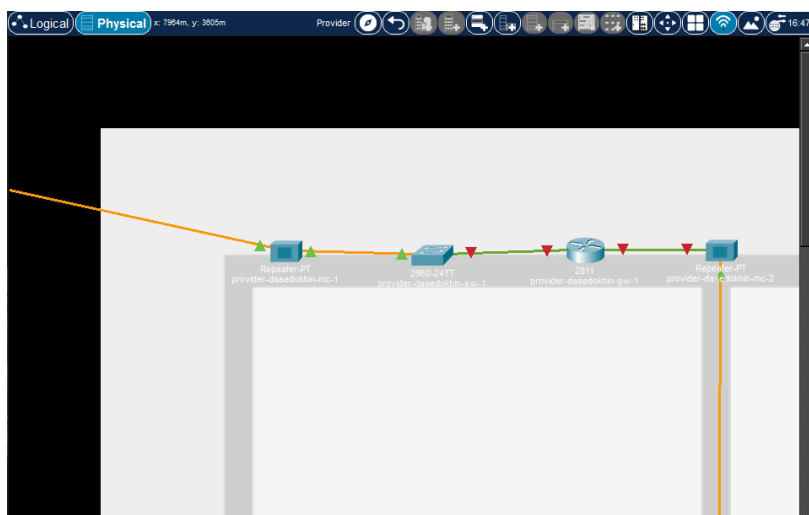


Рисунок 2.3: Оборудование в здании сети провайдера

Перенесем оборудование из области донская в здание интернета в физическом уровне проекта (рис. 2.4).

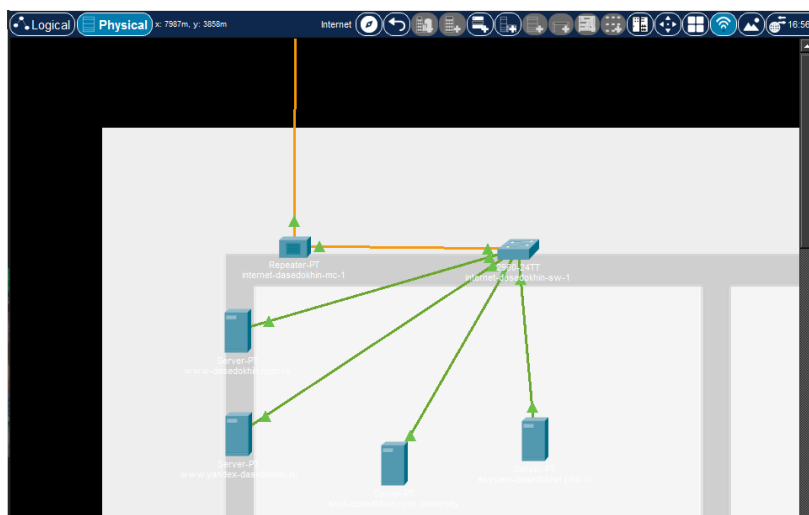


Рисунок 2.4: Оборудование в здании сети интернета

На медиаконвертерах замените имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволоконна соответственно (рис. 2.5).

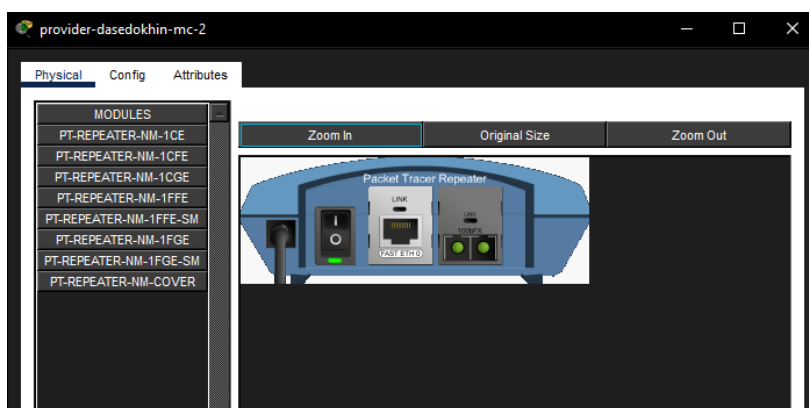


Рисунок 2.5: Замена модулей на медиаконвертерах

Пропишите IP-адреса серверам согласно табл. 11.1. (рис. 2.6).

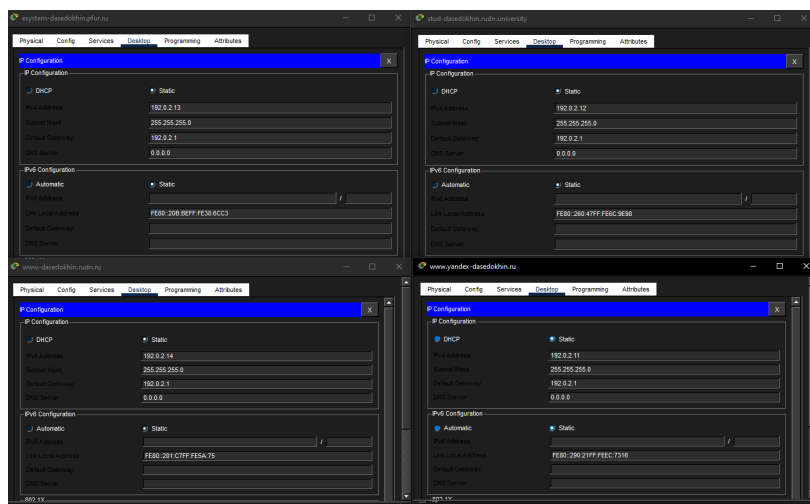


Рисунок 2.6: Конфигурация ip-адресов для серверов согласно таблице

Пропишите сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская» (рис. 2.7).

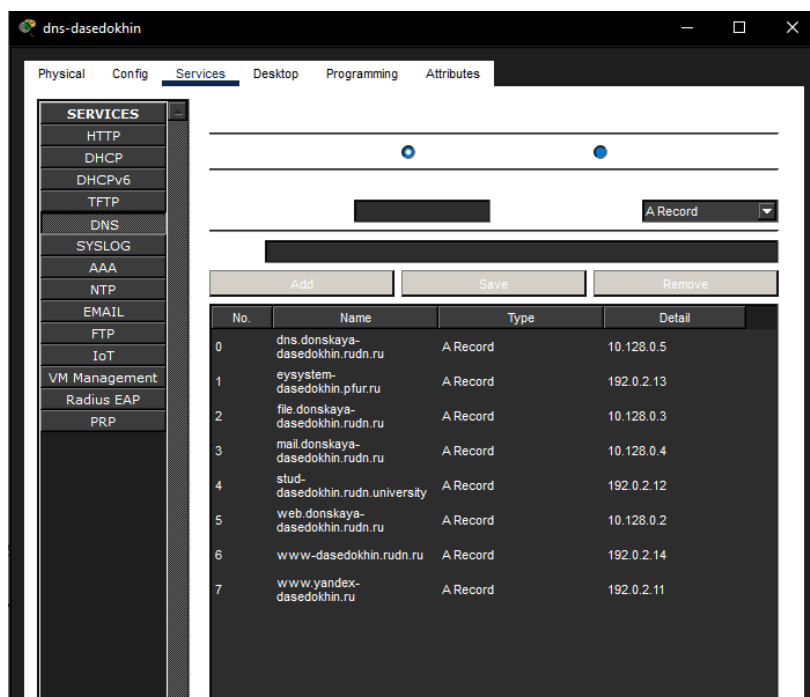


Рисунок 2.7: Прописать сведения о серверах на DNS-серверах

Схема L2 (Канальный уровень) — Таблица портов (рис. 2.8).

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-pavlovskaya-dasedokhin-sw-1	f0/23	к msk-donskaya-dasedokhin-mc-1	-	1
provider-dasedokhin-mc-1	fa1	к msk-donskaya-dasedokhin-mc-1	-	-
provider-dasedokhin-mc-1	fa0	к provider-dasedokhin-sw-1 fa0/1	-	-
provider-dasedokhin-sw-1	fa0/1	к provider-dasedokhin-mc-1 fa0	-	1
provider-dasedokhin-sw-1	fa0/2	к provider-dasedokhin-gw-1 fa0	-	1
provider-dasedokhin-gw-1	fa0	к provider-dasedokhin-sw-1 fa0/2	-	-
provider-dasedokhin-gw-1	fa0/1	к provider-dasedokhin-mc-2 fa0	-	-
provider-dasedokhin-mc-2	fa0	к provider-dasedokhin-gw-1 fa0/1	-	-
provider-dasedokhin-mc-2	fa1	к internet-dasedokhin-mc-1 fa1	-	-
internet-dasedokhin-mc-1	fa1	к provider-dasedokhin-mc-2 fa1	-	-
internet-dasedokhin-mc-1	fa0	к internet-dasedokhin-sw-1 fa0/1	-	-
internet-dasedokhin-sw-1	fa0/1	к internet-dasedokhin-mc-1 fa0	-	1
internet-dasedokhin-sw-1	fa0/2	к stud.ru.ru university fa0	1	-
internet-dasedokhin-sw-1	fa0/3	к www.yandex.ru fa0	1	-
internet-dasedokhin-sw-1	fa0/4	к esystem.pfur.ru fa0	1	-
internet-dasedokhin-sw-1	fa0/5	к www.ru.ru fa0	1	-
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1	f0/1	к msk-donskaya-dasedokhin-mc-2 f0	-	-
msk-donskaya-dasedokhin-mc-2	f0	к msk-donskaya-dasedokhin-gw-1 f0/1	-	-
msk-donskaya-dasedokhin-mc-2	f1	к msk-donskaya-dasedokhin-mc-1 f1	-	-
msk-donskaya-dasedokhin-mc-1	f1	к msk-donskaya-dasedokhin-mc-2 f1	-	-
msk-donskaya-dasedokhin-mc-1	fa1	к provider-dasedokhin-mc-1 fa1	-	-

Рисунок 2.8: Схема L2 (Канальный уровень) — Таблица портов

Схема L3 (Сетевой уровень) — Таблица IP-адресов (рис. 2.9).

IP-адрес	Маска	Устройство	Примечание
192.0.2.1	255.255.255.0	provider-dasedokhin-gw-1	Шлюз провайдера
192.0.2.11	255.255.255.0	www.yandex.ru	Сервер Яндекс
192.0.2.12	255.255.255.0	<u>stud.rudn.university</u>	Учебный сервер РУДН
192.0.2.13	255.255.255.0	esystem.pfur.ru	Образовательный портал
192.0.2.14	255.255.255.0	www.rudn.ru	Сайт университета

Рисунок 2.9: Схема L3 (Сетевой уровень) — Таблица IP-адресов

3 Контрольные вопросы

1 Network Address Translation (NAT) — это механизм преобразования IP-адресов и портов транзитных пакетов, который позволяет устройствам локальной сети с частными (внутренними) IP-адресами обращаться к внешним сетям (например, к Интернету), заменяя частные адреса на публичные. Он также обеспечивает базовую защиту локальной сети, скрывая её внутреннюю структуру.

2 Определить, находится ли узел сети за NAT, можно несколькими способами: сравнить IP-адрес, который узел «видит» у себя (команда `ipconfig` или `ifconfig`), с тем адресом, который виден снаружи (например, через специальные онлайн-сервисы вроде «мой IP-адрес»). Если эти адреса различаются, узел находится за NAT. Также характерными признаками являются наличие частных IP-адресов (например, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) и отсутствие прямых входящих соединений из внешней сети.

3 За преобразование адресов методом NAT отвечает пограничное сетевое устройство, которое соединяет локальную сеть с внешней — обычно это маршрутизатор, межсетевой экран (фаервол) или шлюз. В лабораторной работе эту роль выполняет маршрутизатор `msk-donskaya-gw-1`.

4 Отличия типов NAT:

Статический NAT (SNAT) — преобразование 1:1, где каждому частному IP-адресу постоянно соответствует один конкретный публичный адрес. Используется для серверов, которые должны быть доступны извне по одному и тому же адресу.

Динамический NAT (DNAT) — преобразование 1:1 из пула внешних адресов. Устройство получает случайный свободный публичный адрес из пула, и после

завершения сессии адрес возвращается в пул. Количество одновременных сессий ограничено размером пула.

Перегруженный NAT (NAT Overload / PAT) — преобразование N:1, где множество локальных устройств используют один (или несколько) публичных адресов, различаясь номерами портов (TCP/UDP). Это самый экономичный вариант с точки зрения использования публичных адресов.

5 Типы NAT:

Статический NAT (Static NAT, SNAT) — постоянное однозначное сопоставление «один внутренний адрес один внешний адрес». Применяется для серверов, к которым нужен постоянный внешний доступ (веб-серверы, почтовые серверы).

Динамический NAT (Dynamic NAT, DNAT) — преобразование «один внутренний адрес $\Leftrightarrow$ один внешний адрес из пула», но адрес назначается динамически из заранее определённого диапазона. Используется, когда количество внутренних устройств примерно равно количеству доступных публичных адресов.

NAT Overload (Port Address Translation, PAT, Masquerading) — преобразование «много внутренних адресов $\Leftrightarrow$ один (или несколько) внешних адресов» с использованием разных портов. Самый распространённый тип для доступа домашних и офисных сетей в Интернет, так как позволяет выходить в сеть десяткам и сотням устройств через один публичный IP-адрес.

4 Выводы

Я провел подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.